

工程电磁场考试可能题型与重点复习

根据你列出的关键词，考点主要集中在：Maxwell 方程、位移电流、磁滞回线、球壳电容、分层介质模型、空心圆柱磁场/磁通、MMF、导体与介质边界条件。本文把公式统一改成标准 LaTeX 物理公式格式，便于 Markdown、Typora、Obsidian、网页或 LaTeX 渲染。

1. 最可能考的题型总览

题型	可能问法	必须会写
Maxwell 方程	写出静电场、静磁场、时变场 Maxwell 方程微分形式	$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \nabla \cdot \mathbf{B} = 0, \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$
位移电流	解释位移电流，说明为什么要引入	$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}, I_d = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$
磁滞回线	画 $B - H$ 曲线，标出矫顽力、剩磁、饱和	B_r, H_c, B_s ，磁滞损耗与回线面积有关
球壳电容	推导同心球壳电容；外包介质后电容变为原来 2 倍求厚度	$C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}$ ，分层介质用电势积分
空心圆柱磁模型	上下两部分磁导率不同，求 $\mathbf{H}$ 、 $\mathbf{B}$ 、上下磁通、总磁通、MMF	$H_\phi(r) = \frac{NI}{2\pi r}, \mathbf{B}_i = \mu_i \mathbf{H}, \Phi_i = \int_S \mathbf{B}_i \cdot d\mathbf{S}$
边界条件	导体-空气、介质-介质、磁场中导体边界条件，说明单位法向量	电场： $\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}, \hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \rho_s$ ；磁场： $\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}$

2. Maxwell 方程：静电场、静磁场、时变场

2.1 静电场微分形式

静电场只由静止电荷产生：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$$

线性介质中：

$$\mathbf{D} = \varepsilon \mathbf{E}$$

电位关系：

$$\mathbf{E} = -\nabla V$$

物理意义：

- $\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$ ：电荷是电通量的源。
- $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$ ：静电场是保守场，闭合路径积分为零。

2.2 静磁场微分形式

稳恒电流产生静磁场：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

线性磁介质中：

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

物理意义：

- $\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$ ：电流密度是磁场环流的源。
- $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ ：没有磁单极子，磁感线闭合。

2.3 时变场 Maxwell 方程微分形式

完整时变场 Maxwell 方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

对应名称：

微分形式	名称
$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$	Gauss 电场定律
$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$	Gauss 磁场定律
$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$	Faraday 电磁感应定律
$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$	Ampere-Maxwell 定律

静态场和时变场的核心区别：

静态： $\nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$

时变： $\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$ 产生旋涡电场, $\frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$ 产生磁场

3. 位移电流

3.1 定义

位移电流密度：

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

位移电流：

$$I_d = \int_S \mathbf{J}_d \cdot d\mathbf{S}$$

代入 $\mathbf{J}_d$:

$$I_d = \int_S \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \cdot d\mathbf{S} = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$

如果 $\mathbf{D}$ 在面积 S 上均匀:

$$I_d = S \frac{\partial D}{\partial t}$$

3.2 为什么要引入位移电流

原来的 Ampere 定律只适用于稳恒电流:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}$$

时变场中应修正为:

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

因为任意矢量场旋度的散度恒为零:

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{H}) = 0$$

所以右边也必须满足:

$$\nabla \cdot \left(\mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} \right) = 0$$

展开:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \cdot \mathbf{D}) = 0$$

由 Gauss 定律:

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

得到电荷连续性方程:

$$\nabla \cdot \mathbf{J} + \frac{\partial \rho_v}{\partial t} = 0$$

这说明: 位移电流项使 Ampere-Maxwell 方程与电荷守恒一致。

3.3 电容器中的解释

导线中有传导电流：

$$I_c = \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S}$$

电容器极板之间没有自由电荷穿过介质间隙，但有变化的电位移通量：

$$I_d = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$

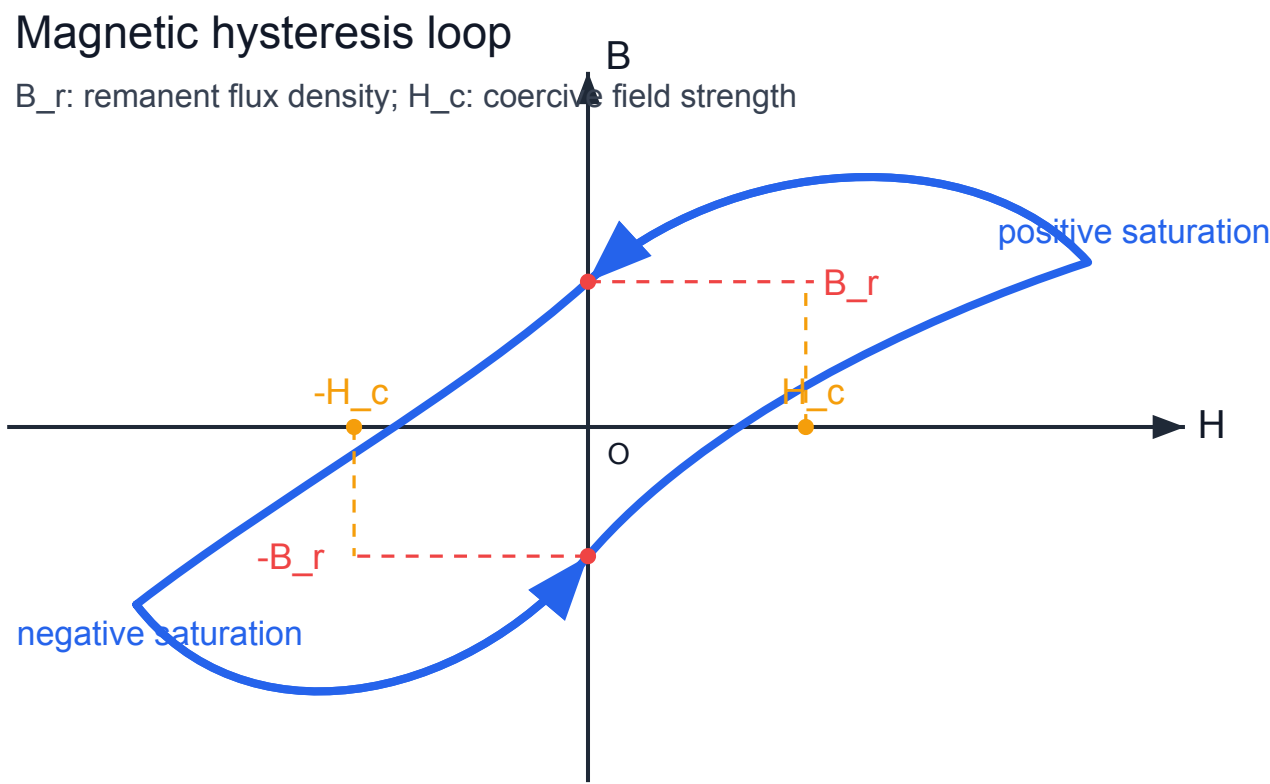
充电过程中：

$$I_d = I_c$$

考试解释句：

位移电流不是自由电荷真实穿过介质形成的传导电流，而是时变电位移通量对时间的变化率。它和传导电流一样可以产生磁场，是 Maxwell 修正 Ampere 定律的关键项。

4. 磁滞回线、矫顽力、剩余磁通量



4.1 图上必须标出的量

符号	中文	含义
B_s	饱和磁通密度	磁畴基本排列后， B 增长变慢
B_r	剩磁/剩余磁通密度	$H = 0$ 时材料中仍保留的 B
H_c	矫顽力	使剩磁降为 0 所需的反向磁场强度
回线面积	磁滞损耗	面积越大，每周期损耗越大

如果题目说“剩余磁通量”而不是“剩余磁通密度”，则：

$$\Phi_r = B_r S$$

其中 S 是磁通通过的截面积。

4.2 软磁和硬磁

软磁材料：

- H_c 小，回线窄，损耗小。
- 用于变压器、电机、电感磁芯。

硬磁材料：

- H_c 大， B_r 大，回线宽。
- 用于永磁体。

高概率问法：

- 画出铁磁材料 $B - H$ 磁滞回线，并标明矫顽力和剩磁。
- 说明磁滞损耗与什么有关。
- 比较软磁材料和硬磁材料。

5. 球壳电容公式与外包介质厚度题

5.1 同心球壳电容

内球半径为 a ，外球壳内半径为 b ，中间介质介电常数为 ϵ 。

由 Gauss 定律：

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q$$

球对称下：

$$D_r \cdot 4\pi r^2 = Q$$

所以：

$$D_r = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

又因为 $\mathbf{D} = \epsilon \mathbf{E}$ ，所以：

$$E_r = \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2}$$

电势差：

$$V = \int_a^b E_r dr$$
$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

电容：

$$C = \frac{Q}{V}$$
$$C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}$$

特殊情况：孤立导体球可视作 $b \rightarrow \infty$ ，于是：

$$C = 4\pi\epsilon a$$

5.2 分层球壳介质通用公式

若球壳介质分层：

$$a < r < r_0 : \quad \epsilon = \epsilon_1$$

$$r_0 < r < b : \quad \epsilon = \epsilon_2$$

电势差为两层电势差相加：

$$V = \frac{Q}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{b} \right) \right]$$

所以：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon_1} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{r_0} \right) + \frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{b} \right) \right]$$

多层球壳通用形式：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi} \sum_i \frac{1}{\epsilon_i} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_{i+1}} \right)$$

5.3 小球外包介质，电容变为原来 2 倍

常见模型：半径为 a 的导体小球，原来在介质 ϵ_1 中，电容为：

$$C_0 = 4\pi\epsilon_1 a$$

现在在小球外包一层介质，介电常数为：

$$\epsilon_2 = \epsilon_r \epsilon_1$$

外包介质厚度为 t ，外半径为：

$$R = a + t$$

从 a 到 R 是介质 ϵ_2 ，从 R 到无穷远是介质 ϵ_1 。由分层球壳公式：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi} \left[\frac{1}{\epsilon_2} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{R} \right) + \frac{1}{\epsilon_1} \frac{1}{R} \right]$$

题设要求：

$$C = 2C_0 = 8\pi\epsilon_1 a$$

代入并化简可得：

$$t = \frac{a\epsilon_r}{\epsilon_r - 2}$$

成立条件：

$$\epsilon_r > 2$$

注意：如果题目给的是有限外球壳，而不是孤立小球，就不能直接套这个厚度公式，应使用分层球壳通用公式重新列方程。

6. 空心圆柱上下磁导率不同：H、B、磁通、MMF

你写的是“上下介电常数不同”，但题目又要求 **H**、**B**、磁通和 MMF，这更像磁路题，通常应理解为上下两部分磁导率不同。

设：

$$\text{上半部分：} \mu_1, h_1$$

$$\text{下半部分：} \mu_2, h_2$$

空心圆柱内半径为 a ，外半径为 b ，绕组为 N 匝，电流为 I 。若上下高度相等：

$$h_1 = h_2 = \frac{h}{2}$$

6.1 求角度方向 $\mathbf{H}$ 关于半径 r 的表达式

磁场沿圆周方向：

$$\mathbf{H} = H_\phi(r) \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

选半径为 r 的圆形 Ampere 回路：

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI$$

由于 $\mathbf{H}$ 在圆周上大小恒定且沿切向：

$$H_\phi(r) \cdot 2\pi r = NI$$

所以：

$$H_\phi(r) = \frac{NI}{2\pi r}$$

矢量形式：

$$\mathbf{H}(r) = \frac{NI}{2\pi r} \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

重点： $\mathbf{H}$ 由自由电流决定，与 μ_1 、 μ_2 无直接关系。

6.2 求上下两部分 $\mathbf{B}$

上半部分：

$$\mathbf{B}_1(r) = \mu_1 \mathbf{H}(r)$$

$$\mathbf{B}_1(r) = \frac{\mu_1 NI}{2\pi r} \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

下半部分：

$$\mathbf{B}_2(r) = \mu_2 \mathbf{H}(r)$$

$$\mathbf{B}_2(r) = \frac{\mu_2 NI}{2\pi r} \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

重点：同一个 $\mathbf{H}$ ，不同磁导率 μ_i ，得到不同的 $\mathbf{B}_i$ 。

6.3 求上面、下面磁通量

磁通穿过径向-高度截面，面积元可取为：

$$dS = h_i dr$$

上半部分磁通：

$$\Phi_1 = \int_a^b B_1(r) h_1 dr$$

$$\Phi_1 = \int_a^b \frac{\mu_1 NI}{2\pi r} h_1 dr$$

$$\Phi_1 = \frac{\mu_1 NI h_1}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

下半部分磁通：

$$\Phi_2 = \int_a^b B_2(r) h_2 dr$$

$$\Phi_2 = \int_a^b \frac{\mu_2 NI}{2\pi r} h_2 dr$$

$$\Phi_2 = \frac{\mu_2 NI h_2}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

如果上下高度相等，即 $h_1 = h_2 = h/2$ ，则：

$$\Phi_1 = \frac{\mu_1 NI h}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\Phi_2 = \frac{\mu_2 NI h}{4\pi} \ln \frac{b}{a}$$

6.4 总磁通量

上下两部分相当于并联磁通路径，MMF 相同，总磁通相加：

$$\Phi_{\text{total}} = \Phi_1 + \Phi_2$$

代入可得：

$$\Phi_{\text{total}} = \frac{NI}{2\pi} \ln \frac{b}{a} (\mu_1 h_1 + \mu_2 h_2)$$

若上下高度相等：

$$\Phi_{\text{total}} = \frac{NIh}{4\pi} (\mu_1 + \mu_2) \ln \frac{b}{a}$$

6.5 MMF

磁动势：

$$\mathcal{F}_m = NI$$

也可由 Ampere 环路表示：

$$\mathcal{F}_m = \oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l}$$

对半径为 r 的圆周路径：

$$\mathcal{F}_m = H_\phi(r) \cdot 2\pi r = NI$$

6.6 这类题最容易错的地方

- 把 $H_\phi(r)$ 写成 $\frac{\mu NI}{2\pi r}$ 。这是 $\mathbf{B}$ 的形式，不是 $\mathbf{H}$ 。
- 忘记上下介质的磁通密度不同：

$$\mathbf{B}_i = \mu_i \mathbf{H}$$

- 磁通要对半径 r 积分，因为 B 随 $1/r$ 变化。
- 总磁通是上下磁通相加，不能把 μ_1 、 μ_2 随便取平均。
- MMF 是 NI ，不是 Φ ，也不是 H 。

7. 边界条件与单位法向量

7.1 单位法向量定义

设界面两侧为介质 1 和介质 2，定义：

$\hat{\mathbf{a}}_n$ ： 从介质 1 指向介质 2 的单位法向量

如果把 $\hat{\mathbf{a}}_n$ 方向反过来，边界条件中带符号的量也要随之改变。

7.2 通用电场边界条件

切向电场连续：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}$$

法向电位移跃变等于自由面电荷密度：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \rho_s$$

若两侧均为普通介质且无自由面电荷：

$$E_{1t} = E_{2t}$$

$$D_{1n} = D_{2n}$$

7.3 导体和空气的静电边界条件

静电平衡时，理想导体内部：

$$\mathbf{E}_{\text{conductor}} = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{D}_{\text{conductor}} = \mathbf{0}$$

导体表面外侧空气中：

$$E_t = 0$$

$$D_n = \rho_s$$

若空气介电常数为 ϵ_0 ，则：

$$E_n = \frac{\rho_s}{\epsilon_0}$$

结论：

- 导体表面电场一定垂直于导体表面。
- 导体是等势体。
- 自由电荷只分布在导体表面。

7.4 通用磁场边界条件

法向磁通密度连续：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$$

切向磁场强度跃变由自由面电流密度决定：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}$$

若界面上没有自由面电流：

$$H_{1t} = H_{2t}$$

$$B_{1n} = B_{2n}$$

线性介质中：

$$\mathbf{B} = \mu \mathbf{H}$$

所以无面电流时还可以写：

$$\frac{B_{1t}}{\mu_1} = \frac{B_{2t}}{\mu_2}$$

7.5 磁场中导体边界条件

普通导体与空气的磁边界仍使用通用磁边界条件：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{B}_{\text{air}} - \mathbf{B}_{\text{conductor}}) = 0$$

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_{\text{air}} - \mathbf{H}_{\text{conductor}}) = \mathbf{K}$$

这里 $\mathbf{K}$ 是导体表面自由电流密度。若无表面电流：

$$H_{\text{air},t} = H_{\text{conductor},t}$$

$$B_{\text{air},n} = B_{\text{conductor},n}$$

注意：不要把静电中“导体内部 $\mathbf{E} = \mathbf{0}$ ”误套到静磁场中。普通载流导体内部可以有磁场，边界处是否有 H_t 跃变取决于是否存在表面电流 $\mathbf{K}$ 。

7.6 导体-导体边界

两个导体接触或相邻时，电场边界仍满足：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}$$

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \rho_s$$

静电平衡下两个理想导体内部：

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{0}$$

磁场边界仍满足：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$$

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}$$

若界面无自由面电流：

$$H_{1t} = H_{2t}$$

8. 考前重点复习清单

8.1 必须能默写

静电场：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v, \quad \nabla \times \mathbf{E} = \mathbf{0}$$

静磁场：

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J}, \quad \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

时变场：

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}, \quad \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

位移电流：

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

球壳电容：

$$C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}$$

磁动势：

$$\mathcal{F}_m = NI$$

电场边界：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}, \quad \hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \rho_s$$

磁场边界：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0, \quad \hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}$$

8.2 必须会画

- 画 $B - H$ 磁滞回线。
- 标出 B_r 、 H_c 、 B_s 。
- 说明磁滞回线面积对应磁滞损耗。

8.3 必须会推

球壳电容由 Gauss 定律推导：

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = Q \quad \Rightarrow \quad D_r = \frac{Q}{4\pi r^2} \quad \Rightarrow \quad C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}$$

空心圆柱用 Ampere 定律推导：

$$\oint_C \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = NI \quad \Rightarrow \quad H_\phi(r) = \frac{NI}{2\pi r}$$

由材料关系求上下两部分磁通密度：

$$\mathbf{B}_i = \mu_i \mathbf{H}$$

由磁通积分求上下磁通并相加：

$$\Phi_i = \int_S \mathbf{B}_i \cdot d\mathbf{S}, \quad \Phi_{\text{total}} = \Phi_1 + \Phi_2$$

8.4 最可能的综合计算题

第一类：同心球壳电容与外包介质。

$$C = 4\pi\epsilon \frac{ab}{b-a}$$

若孤立小球外包介质且目标 $C = 2C_0$ ，常见结果为：

$$t = \frac{a\epsilon_r}{\epsilon_r - 2}$$

第二类：空心圆柱上下磁导率不同。

$$H_\phi(r) = \frac{NI}{2\pi r}$$

$$\mathbf{B}_i(r) = \frac{\mu_i NI}{2\pi r} \hat{\mathbf{a}}_\phi$$

$$\Phi_i = \frac{\mu_i NI h_i}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\Phi_{\text{total}} = \frac{NI}{2\pi} \ln \frac{b}{a} (\mu_1 h_1 + \mu_2 h_2)$$

$$\mathcal{F}_m = NI$$

第三类：Maxwell 方程、位移电流、磁滞回线、边界条件概念题。

9. 一页压缩版

Maxwell 方程：

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$$

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

位移电流：

$$\mathbf{J}_d = \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t}$$

$$I_d = \frac{d}{dt} \int_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S}$$

磁滞：

$$B_r : H = 0 \text{ 时的剩磁}$$

$$H_c : B = 0 \text{ 所需的反向磁场强度}$$

球壳电容：

$$C = 4\pi\varepsilon \frac{ab}{b-a}$$

分层球壳：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi} \sum_i \frac{1}{\varepsilon_i} \left(\frac{1}{r_i} - \frac{1}{r_{i+1}} \right)$$

空心圆柱磁模型：

$$H_{\phi}(r) = \frac{NI}{2\pi r}$$

$$\mathbf{B}_i(r) = \frac{\mu_i NI}{2\pi r} \hat{\mathbf{a}}_{\phi}$$

$$\Phi_i = \frac{\mu_i NI h_i}{2\pi} \ln \frac{b}{a}$$

$$\Phi_{\text{total}} = \Phi_1 + \Phi_2$$

$$\mathcal{F}_m = NI$$

电场边界：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{E}_2 - \mathbf{E}_1) = \mathbf{0}$$

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{D}_2 - \mathbf{D}_1) = \rho_s$$

磁场边界：

$$\hat{\mathbf{a}}_n \cdot (\mathbf{B}_2 - \mathbf{B}_1) = 0$$

$$\hat{\mathbf{a}}_n \times (\mathbf{H}_2 - \mathbf{H}_1) = \mathbf{K}$$